KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

BPSDM KOMDIGI

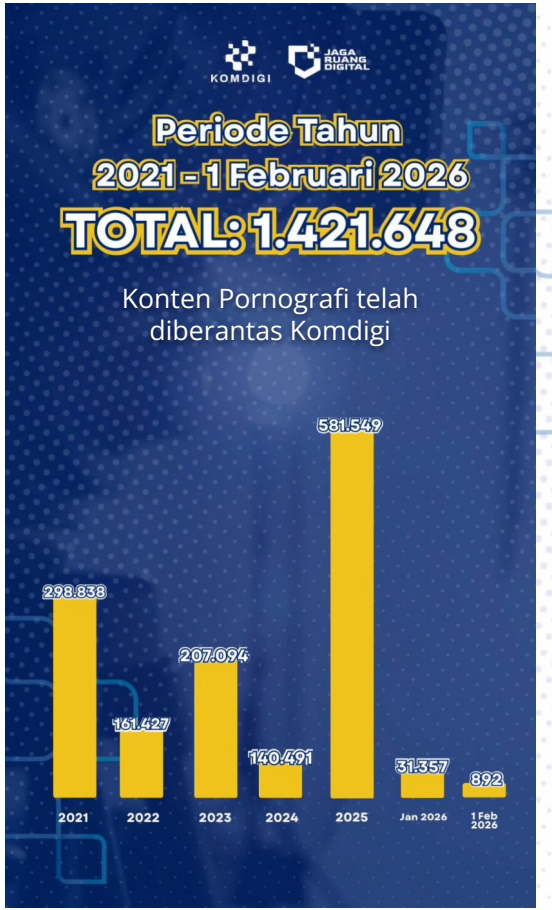
AITF
Artificial Intelligence
Talent Factory
The AI Practitioner's Edge

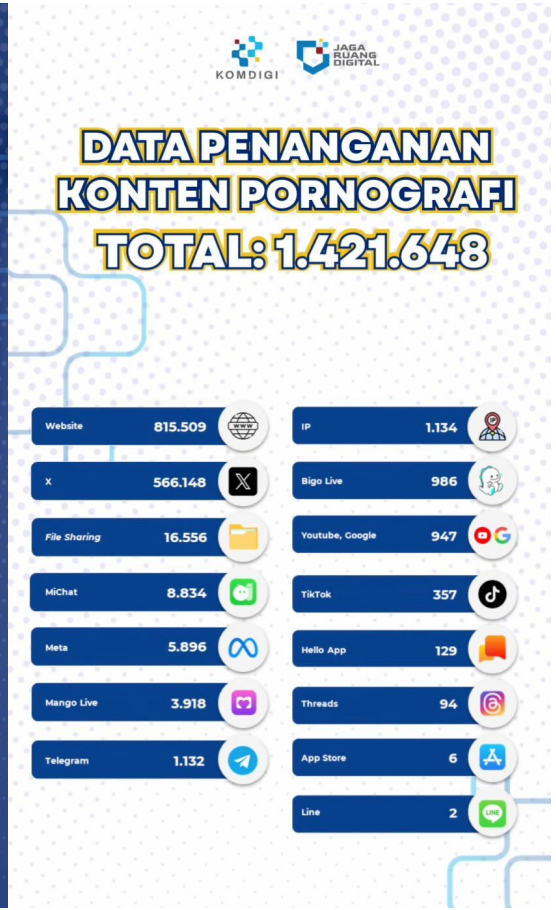
USE CASE ITS: DFK, PP TUNAS

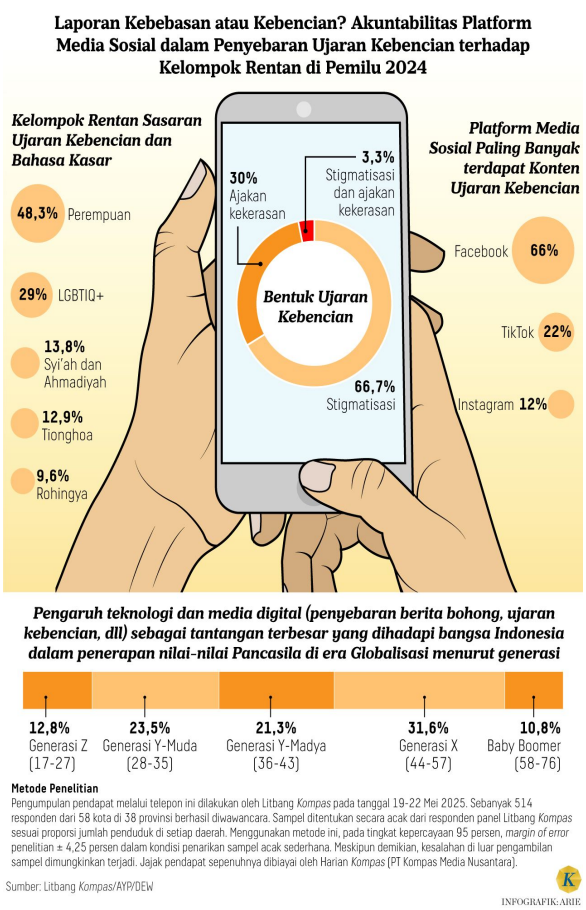
Pusat Pengembangan Talenta Digital
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital

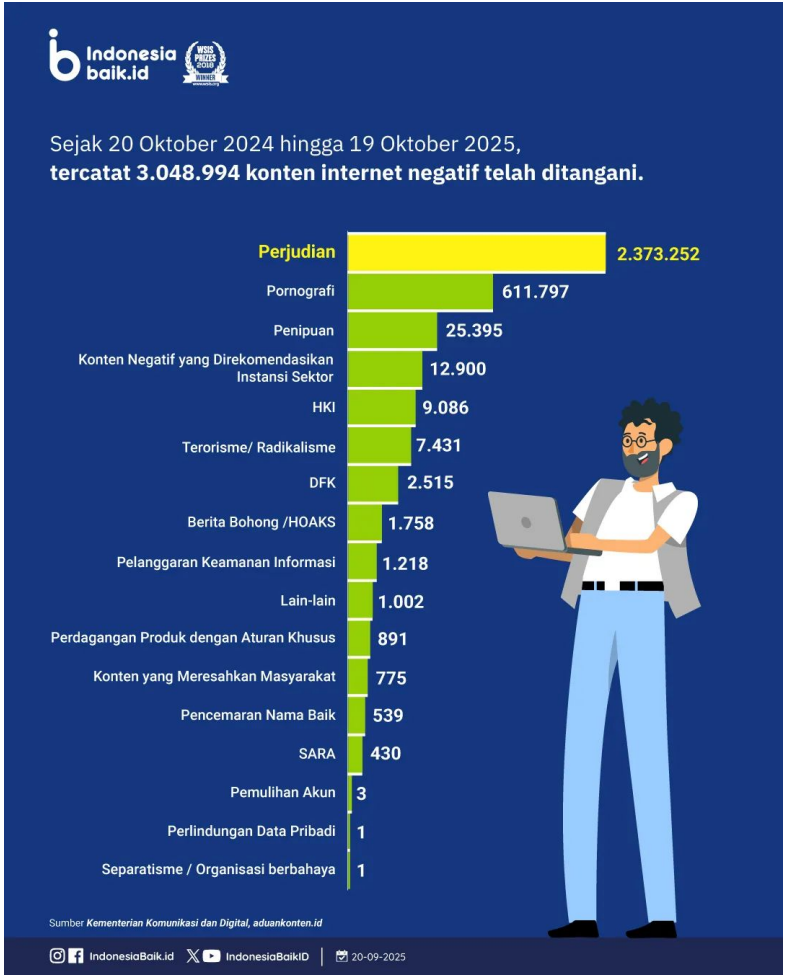
https://aitalent.id

PENGAWASAN KONTEN DIGITAL DFK, PP TUNAS DI RUANG DIGITAL








Indonesia baik.id
Sejak 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025,
tercatat 3.048.994 konten internet negatif telah ditangani.
Perjudian 2.373.252
Pornografi 611.797
Penipuan 25.395
Konten Negatif yang Direkomendasikan Instansi Sektor 12.900
HKI 9.086
Terorisme/ Radikalisme 7.431
DFK 2.515
Berita Bohong /HOAKS 1.758
Pelanggaran Keamanan Informasi 1.218
Lain-lain 1.002
Perdagangan Produk dengan Aturan Khusus 891
Konten yang Meresahkan Masyarakat 775
Pencemaran Nama Baik 539
SARA 430
Pemulihan Akun 3
Perlindungan Data Pribadi 1
Separatisme / Organisasi berbahaya 1
Sumber Kementerian Komunikasi dan Digital, aduankonten.id
IndonesiaBaik.id
IndonesiaBaikID
20-09-2025

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
TEMUAN ISU HOAKS PER KATEGORI
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2024
TOTAL : 1.923
Penipuan 890
Politik 237
Pemerintahan 214
Kesehatan 163
Kebencanaan 145
Lain-lain 84
Internasional 50
Pencemaran Nama Baik 50
Perdagangan 35
Kejahatan 33
Keagamaan 8
Pendidikan 8
Mitos 6

KOMINFO
INDONESIA TERKONEKSI
TEMUAN ISU HOAKS PER KATEGORI
Periode Agustus 2018 - 30 Juni 2023
TOTAL : 11.759
Kesehatan 2.293
Pemerintahan 2.131
Penipuan 1.984
Politik 1.392
Lain-lain 959
Internasional 686
Kejahatan 616
Kebencanaan 527
Pencemaran Nama Baik 473
Keagamaan 340
Mitos 227
Perdagangan 66
Pendidikan 65

DFK

Disinformasi, Fitnah, Kebencian

DFK adalah singkatan dari Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian, sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada konten negatif yang disebarkan secara terstruktur di ruang digital. Narasi ini bertujuan memanipulasi opini publik, merusak reputasi pihak tertentu, dan menciptakan perpecahan sosial atau kegaduhan.

- **Disinformasi** penyampaian informasi yang salah (dengan sengaja) untuk membingungkan orang lain. [KBBI]. Disinformasi juga termasuk penyebaran informasi palsu atau tidak benar yang sengaja dibuat untuk menyesatkan publik.
- **Fitnah** perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang). Fitnah juga termasuk tuduhan atau pernyataan tidak benar yang disengaja untuk merusak reputasi seseorang atau kelompok.
- **Kebencian** perasaan benci; sifat-sifat benci. Ujaran Kebencian dapat berupa narasi yang menyerang atau merendahkan kelompok tertentu (suku, agama, ras) dengan tujuan menimbulkan perpecahan.

DFK dapat menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa, sering kali beredar dalam bentuk hoaks (informasi palsu, berita bohong, *deepfake*, atau konten yang dimanipulasi di media sosial yang memanfaatkan ketidakpedulian pengguna untuk verifikasi. Pemerintah Indonesia aktif mengajak masyarakat untuk waspada, melakukan cek fakta, dan tidak menyebarkan konten DFK untuk menjaga ruang digital yang sehat.

➔ Siaran Pers Komdigi:
https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/pemerintah-tegaskan-komitmen-lindungi-masyarakat-dan-generasi-muda-dari-dfk

DFK

Disinformasi, Fitnah, Kebencian

Problem Statement

Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam melakukan pengawasan terhadap konten digital yang mengandung ujaran kebencian, fitnah, dan disinformasi, serta media sintetis seperti deepfake khususnya yang menyasar tokoh pemerintahan, tokoh publik, maupun individu dengan tingkat eksposur tinggi di ruang digital, dan berdampak signifikan terhadap opini serta ketertiban publik (sumber)

Tujuan yang ingin dicapai

1. Deteksi konten DFK untuk mencegah penyebarannya semakin meluas/viral
2. Mengklasifikasikan konten berdasarkan sumber terpercaya (press rilis kementerian/lembaga, portal berita, dll)
3. Menaikkan kepercayaan publik terhadap tata kelola ruang digital

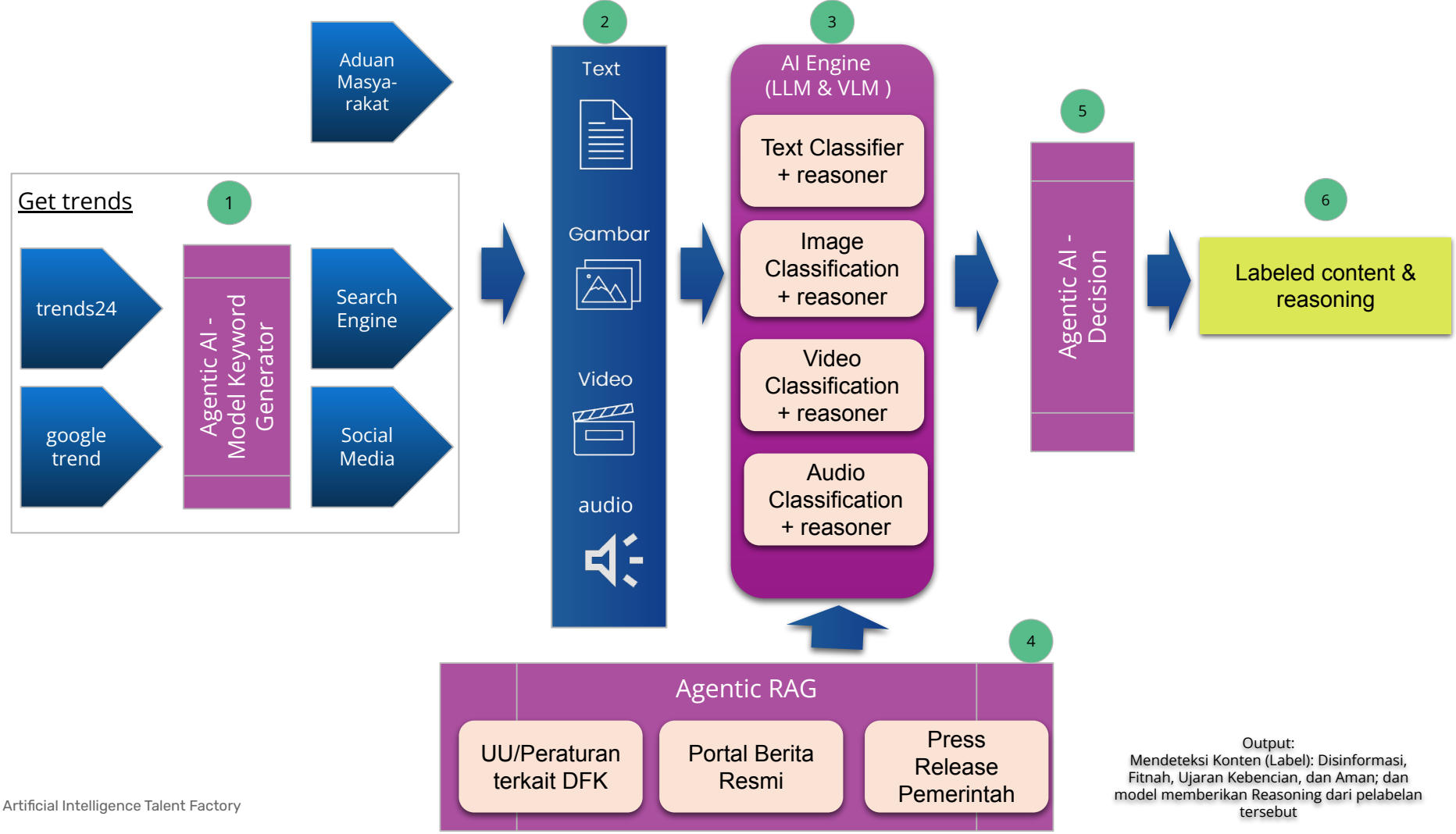
Solusi AI yang Dibutuhkan

1. Agentic AI dan model keyword untuk mencari keyword berita/konten yang sedang tren, akan tren, dan sudah tren untuk proses pencarian konten yang akan diklasifikasikan serta mengantisipasi terjadinya isu yang viral dalam konteks DFK.
2. Model yang bisa mengklasifikasikan konten DFK (Text, Video, Gambar, Audio) dan memberikan alasan atas hasil klasifikasi tersebut.
3. Agentic RAG sebagai sumber valid terhadap konten yang didapat dalam proses crawling (pembanding).

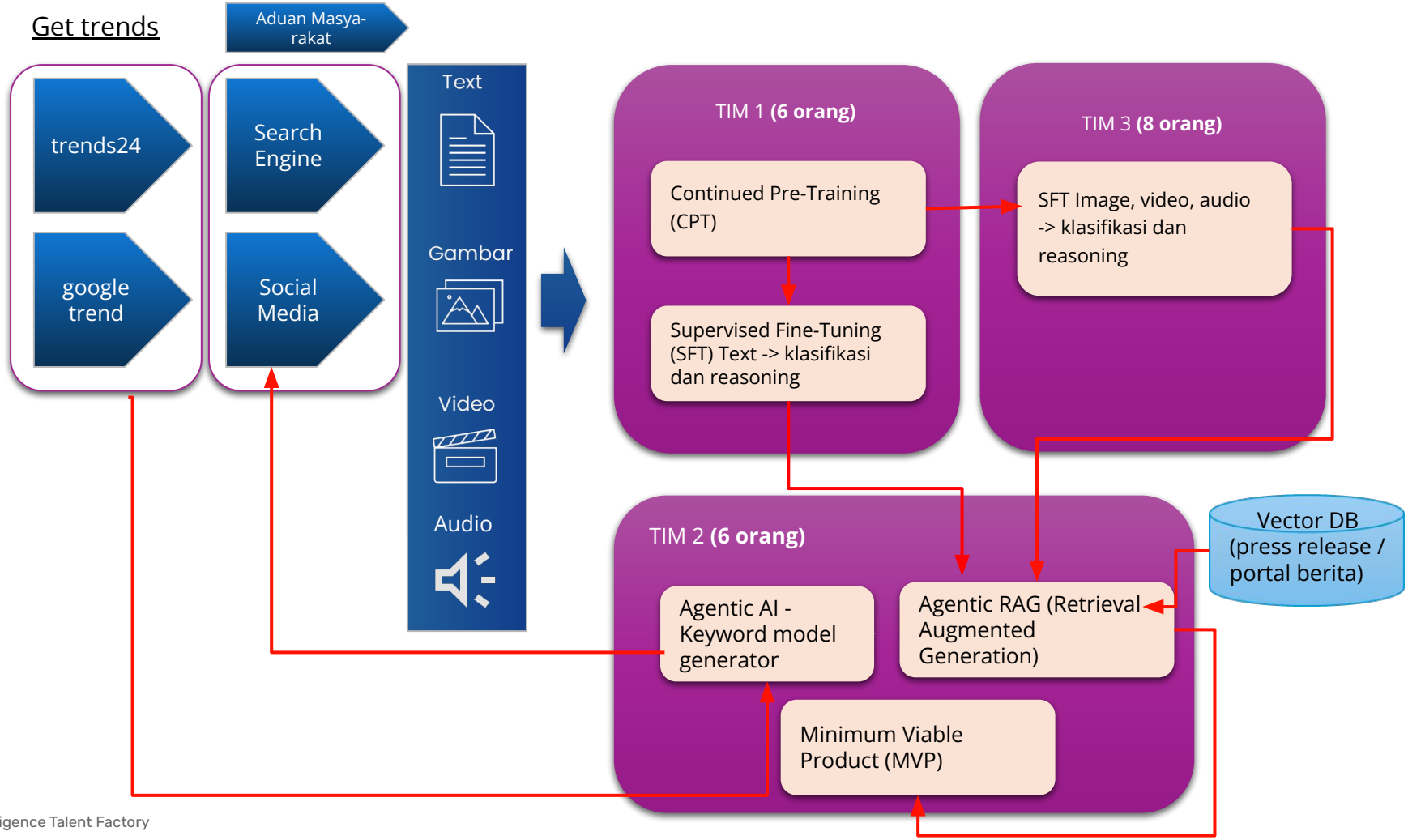
use case : Disinformasi, Fitnah, Ujaran Kebencian (DFK)

Contoh Kasus DFK - Manipulasi AI

sumber :turnbackhoax.id ; komdigi.go.id;



Output:
Mendeteksi Konten (Label): Disinformasi, Fitnah, Ujaran Kebencian, dan Aman; dan model memberikan Reasoning dari pelabelan tersebut


Get trends
Aduan Masya-rakat
trends24
google trend
Search Engine
Social Media
Text
Gambar
Video
Audio
TIM 1 (6 orang)
Continued Pre-Training (CPT)
Supervised Fine-Tuning (SFT) Text -> klasifikasi dan reasoning
TIM 3 (8 orang)
SFT Image, video, audio -> klasifikasi dan reasoning
TIM 2 (6 orang)
Agentic AI - Keyword model generator
Agentic RAG (Retrieval Augmented Generation)
Minimum Viable Product (MVP)
Vector DB (press release / portal berita)

Sumber Data Dari: Facebook, Tiktok, X (twitter), Instagram, Website	Tim 1 Continual Pre-training Model (CPT) & Fine Tuning Model (SFT) - LLM	Tim 2 Agentic AI + Agentic RAG + MVP	Tim 3 Computer Vision & VLM
Jumlah Orang	**6**	**6**	**8**
Jenis Data	Data teks dari artikel berita/press release website pemerintahan atau sumber kredibel lainnya	-Dokumen hukum (UU ITE, UU PDP) -Data crawling terbaru dari website berita/press rilis kementerian/lembaga. - Data crawling dari konten sosial media	*Data yang dikumpulkan berupa gambar screenshot dari social media dan berita online *Data dari video/gambar berkaitan dengan deepfake
Fase 1	-Pengumpulan data teks dari sumber publik berkaitan dengan domain DFK -Menyiapkan pipeline fine tuning secara lengkap, termasuk skrip pemrosesan data, skrip training, dan dashboard memantau eksperimen (misalnya Weights & Biases, MLflow, dll)	a. Membangun crawl engine untuk crawling konten dan keyword b. Membuat pipeline model crawler (model keyword generator) c. Menyiapkan Vector Database (DB) (contoh vector DB seperti Milvus, Pinecone, Qdrant, atau FAISS) d. Membangun pipeline RAG. e. Eksplorasi tech stack web app (react, fast api, mongodb, sqlalchemy) f. Mulai membuat ERD dan tabel database	a. Mengumpulkan dataset gambar (labeling) dan Membangun pipeline untuk analisis gambar. Gunakan model seperti ViT, CLIP atau SigLIP (vision encoder) untuk memungkinkan pencarian berbasis kemiripan visual (visual similarity search). b. Mengumpulkan dataset video/audio dan membangun pipeline untuk pengolahan video/audio.
Fase 2	- Melakukan Continual Pre-Training dengan menggunakan base model seperti LLama, Qwen3, dll. - Membuat dataset single turn untuk sebagai dataset fine tuning, tambahkan juga dari data ekstraksi audio tim 3 - Melakukan proses fine tuning untuk klasifikasi dan reasoning (contoh model : Qwen3, LLama), Dapat memanfaatkan pendekatan LoRA/QLoRA dan library Unsloth untuk optimasi waktu training	a. Melakukan Fine Tuning model DFK keyword prediction b. Membangun arsitektur Agentic AI, contohnya dengan framework Langgraph atau Langchain. c. Draft deployment CI/CD sederhana d. Mockup uji coba MVP dengan API existing model (ollama, vllm, gemini api, dll) e. Membangun antarmuka aplikasi	Melakukan fine-tuning dan adaptasi pada model vision encoder (seperti CLIP, SigLIP, atau ViT) untuk ekstraksi fitur visual similarity search. Model vision ini berfungsi sebagai penyedia sinyal visual (embedding, skor, dan metadata), yang selanjutnya digunakan oleh Agentic AI dan LLM reasoning dalam pengambilan keputusan akhir. melakukan fine tuning VLM (misalnya menggunakan model Qwen-VL atau LLaVA) untuk reasoning kontekstual yang memerlukan pemahaman lebih mendalam
Fase 3	Integrasi dengan tim 2 (MVP)	Migrasi API existing model dengan trained model (CPT, SFT + RAG)	Integrasi dengan tim 2 (MVP)
Fase 4	Finalisasi MVP		

Tim 1 Continued Pre-Training & Supervised Fine-Tuning

Jumlah Tim : 6 Mahasiswa

Tugas :

A. Continued Pre-Training

- **Tujuan:** Meningkatkan kemampuan *base model* LLM (contoh model : LLama, Qwen3) dengan pengetahuan domain yang relevan untuk mendukung penanggulangan Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) di konteks Indonesia, sehingga model memiliki pemahaman awal yang lebih baik sebelum digunakan pada tahap *fine-tuning* dan *agentic reasoning*.
- **Catatan:** Model hasil continual pre-training ini berfungsi sebagai **fondasi bersama** yang akan digunakan oleh proyek selanjutnya. Pada tahap berikutnya, model ini dapat di-*fine-tune* secara terpisah sesuai kebutuhan spesifik sistem DFK atau model lain yang dikembangkan.
- **Sumber data**: Press rilis website kementerian/lembaga, badan komunikasi pemerintah, dan media digital terpercaya.

B. Supervised Fine-Tuning (SFT) -> Klasifikasi dan Reasoning

- **Tugas:** Menciptakan LLM yang terspesialisasi dalam mengklasifikasikan konten teks yang relevan dengan DFK (misalnya: hate comment, deepfake, dan hoax).
- **Catatan:** contoh model yang bisa digunakan adalah Qwen3 dan LLama. Dapat memanfaatkan pendekatan LoRA/QLoRA dan library Unsloth untuk optimasi waktu training

Tim 1 - Fase 1: Penyiapan Infrastruktur & Pengumpulan Data Awal

Sub-tim A (3 orang) Infrastruktur & Pipeline:

- **Tugas:** Pilih *base model open-source* (misal: Llama 3, Qwen3, atau model lain) □ berikan justifikasi pilihan model
- **Tugas :** Siapkan *pipeline pretraining* dan fine tuning secara lengkap, termasuk skrip pemrosesan data, skrip pelatihan, dan *dashboard* untuk memantau eksperimen (misalnya, Weights & Biases, Tensorboard, MLflow).
- **Tugas:** Lakukan uji coba pelatihan skala kecil pada sampel data untuk memvalidasi bahwa seluruh *pipeline* berjalan tanpa kendala.

Sub-tim B (3 orang) - Kurasi & Strategi Data:

- **Tugas:** Rancang strategi komposisi data. Tentukan persentase ideal untuk setiap kategori: artikel profesional, peraturan tenaga kerja, teks web berkualitas tinggi, dll.
- **Tugas:** Mulai kumpulkan data mentah dari sumber publik berkaitan dengan domain DFK

Tim 1 - Fase 2: Pra-pemrosesan & Pelatihan Skala Besar

Sub-tim A (3 orang) - Continual Pretraining (CPT)

- **Tugas:** Jalankan dan pantau percobaan *continual pretraining* menggunakan data yang telah diproses oleh Sub-tim B pada Fase 1.
- **Tugas:** Lakukan eksperimen dengan berbagai *hyperparameter* dan strategi *data sampling* untuk mendapatkan hasil terbaik.
- **Tugas**: Lakukan pra-pemrosesan skala besar perhatikan tokenizer yang digunakan, apakah perlu diupdate.

Sub-tim B (3 orang) -:Supervised Fine Tuning (SFT)

•**Tugas:** Secara paralel, sebelum proses CPT oleh Sub-tim A selesai, rancang dan kembangkan dataset untuk kebutuhan klasifikasi dan *reasoning*. Dataset dapat disusun dalam format *single-turn dialogue*, sesuai dengan skenario penggunaan model. Tambahkan dataset diambil dari ekstraksi audio yang telah dilakukan tim 3
Setelah *base model* hasil CPT dari Sub-tim A tersedia, jalankan proses *Supervised Fine-Tuning (SFT)* untuk task klasifikasi dan *reasoning*.

Tim 1 - Fase 3: Evaluasi & Integrasi Model

Semua Anggota Tim :

- **Tugas:**

a. Lakukan evaluasi akhir pada model yang telah dilatih
b. Siapkan chekpoint model terbaik, lengkap dengan Model Card yang detail, dokumentasi cara penggunaan, dan metrik performa. Unggah model ke Hugging Face yang telah disediakan tim Komdigi
c. Berkoordinasi dengan tim 2 untuk mengintegrasikan model kedalam sistem, serta memastikan model terimplementasi dengan baik pada alur agentic AI yang telah dirancang.
d. Melakukan pengujian integrasi model dan validasi alur end-to-end pada sistem agentic AI yang telah dirancang tim 2

Tim 1 - Fase 4: Finalisasi MVP

Semua Anggota Tim :

•**Tugas:**

a. Berpartisipasi aktif dalam proses finalisasi *Minimum Viable Product (MVP)*.
b. Mengintegrasikan seluruh komponen MVP yang telah dikembangkan pada use case **DFK** dan **PP Tunas** menjadi satu solusi yang terintegrasi dan siap diuji coba.
c. Melakukan sinkronisasi fungsionalitas, validasi alur sistem, serta pengujian end-to-end untuk memastikan kedua use case berjalan optimal dalam satu ekosistem solusi.

Tim 2 Agentic AI - Model Keyword & Agentic RAG & MVP

Jumlah Tim : 6 Mahasiswa

Tugas :

A. Agentic AI Model Keyword

- **Tugas:** Membangun model yang mampu mendapatkan keyword yang sedang trend, akan trend, dan pernah trend
- **Catatan:** Data crawling diambil dari trends24 dan google trend sebagai inputan untuk Agentic AI.

B. Agentic RAG

- **Tugas:** Menyiapkan dan mengoperasikan **vector database** + retrieval pipeline sebagai fondasi Agentic AI (untuk grounding, referensi, dan penjelasan).
- **Catatan:** contoh vector DB seperti Milvus, Pinecone, Qdrant, atau FAISS

C. Minimum Viable Product (MVP)

- **Tugas:** Membangun versi produk yang sederhana namun cukup fungsional untuk mendeteksi DFK
- **Catatan:** Explorasi app builder AI (contoh vibe coding), bekerja sama dengan Tim 2 MVP PP Tunas

Tim 2 - Fase 1: Perancangan Crawl Engine (Agentic AI Model Keyword) & Agentic RAG

Tugas (3 orang) (Agentic AI):

- Merancang dan membangun sistem crawler yang mampu mendapatkan keyword yang sedang trend, akan trend, dan pernah trend
- Merancang dan membangun sistem crawler yang mampu mendapatkan konten dari website dan sosial media
- Membuat pipeline model crawler (keyword generator)
- Eksplorasi tech stack web app (react, fast api, mongodb, sqlalchemy) -> berkoordinasi dengan tim 2 Use Case PP Tunas

Tugas (3 orang)-RAG:

- Pilih dan siapkan vector database (misal: Qdrant, Milvus, Weaviate).
- Pilih model embedding multilingual dengan kinerja terbaik (rujuk ke MTEB Leaderboard). eksplorasi RAG dengan melakukan *benchmark* pada minimal 3 model *embedding* yang berbeda menggunakan set data evaluasi untuk menemukan yang terbaik
- Eksperimen dengan berbagai strategi *retrieval* (ukuran *chunk*, *reranking*) dan teknik *prompt engineering* untuk meningkatkan kualitas jawaban.
- Siapkan set dokumen awal (misal: UU ITE, UU PDP) dan lakukan indexing.
- Pilih model LLM instruction-tuned open-source yang andal (gunakan model yang sama dengan baseline Komponen 2 untuk konsistensi)
- Bangun logika inti RAG: Query □ Embed □ Search □ Retrieve □ Inject to Prompt □ Generate Answer.
- Explorasi API sederhana untuk sistem RAG.
- Buat secara manual set data evaluasi "golden" berisi 50-100 pasang pertanyaan dan jawaban ideal berdasarkan dokumen yang diindeks. Ini sangat penting untuk benchmarking.
- Mulai membuat ERD dan tabel database -> Berkoordinasi dengan tim 2 Use Case PP Tunas untuk menyamakan database

Tim 2 - Fase 2: Membangun Agent Crawl (Agentic AI Model Keyword) & Membangun Agentic RAG

Sub-Tim A (2 orang):
Tugas :

- Melakukan Fine Tuning model crawler (keyword generator) menggunakan base model open source seperti LLaMA, Qwen, dan lainnya

Sub-Tim B (2 orang):
Tugas :

- Membangun arsitektur Agentic AI dan Agentic RAG dengan framework Langgraph atau Langchain.
- Agent mampu memutuskan keyword yang ditemukan akan diteruskan ke crawl engine secara tepat.

Sub-Tim C (2 orang) :
Tugas :

- Merancang antarmuka aplikasi berkoordinasi dengan Sub-Tim A dan Sub-Tim B
  - Eksplorasi app builder AI (vibe coding)
  - Mocking response dari existing AI model (gemini, chatgpt, deepseek, dll)
  - Eksplorasi Git + Server (Nginx, DNS)
  - Eksplorasi CI/CD (Gitlab)
  - Eksplorasi Docker
  - Eksplorasi tech stack web app (react, fast api, mongodb, sqlalchemy)
- Membangun model serving layer dengan vLLM/Ollama atau FastAPI Wrapper

Tim 2- Fase 3: integrasi model

Semua Anggota Tim :

- **Tugas:**

a. integrasi semua model yang dikembangkan oleh tim 1 dan tim 3 kedalam API yang telah dibangun oleh sub-tim A pada fase 2.
b. Ujicoba workflow agentic ai yang telah dibuat dengan mengimplementasikan model dari tim 1 dan 3

Tim 2 - Fase 4: Finalisasi MVP

Semua Anggota Tim :

•**Tugas:**

a. Berpartisipasi aktif dalam proses finalisasi *Minimum Viable Product (MVP)*.
b. Mengintegrasikan seluruh komponen MVP yang telah dikembangkan pada use case **DFK** dan **PP Tunas** menjadi satu solusi yang terintegrasi dan siap diuji coba.
c. Melakukan sinkronisasi fungsionalitas, validasi alur sistem, serta pengujian end-to-end untuk memastikan kedua use case berjalan optimal dalam satu ekosistem solusi.

Tim 3 SFT Image, Audio, Video

Jumlah Tim : 8 Mahasiswa

Tugas :

A. Supervised Fine-Tuning Image, Audio, dan Video

- **Tugas:** Menciptakan VLM yang terspesialisasi dalam mengklasifikasikan konten visual/citra yang relevan dengan DFK (misalnya: ujaran kebencian, deepfake, dan hoax).
- Dapat menggunakan VLM seperti model Qwen-VL, LLaVa, dan model lainnya untuk klasifikasi gambar.
- **Catatan:** Data crawling contohnya dapat diambil dari dataset open source : deepfake kaggle

TIM 3 - Fase 1: Pipeline & Pengumpulan Data Awal

Sub-Tim A (4 orang):

•**Tugas:**

a. Mengumpulkan dataset gambar (labeling) dan Membangun pipeline untuk analisis gambar. Gunakan model seperti ViT, CLIP atau SigLIP (vision encoder) untuk memungkinkan pencarian berbasis kemiripan visual (visual similarity search).
b. Melakukan data cleaning & filtering
c. Membangun pipeline untuk klasifikasi atau deteksi objek gambar

Sub-Tim B(4 orang):

•**Tugas:**

a. Mengumpulkan dataset video/audio dan membangun pipeline untuk pengolahan video/audio
b. Melakukan ekstraksi frame dari video (extract frame bisa dengan opencv, FFmpeg atau lainnya)
c. Melakukan ekstraksi audio track (contoh openai-whisper dan Wav2Vec2 untuk audio to teks, dan sebagainya)
d. Membangun pipeline untuk klasifikasi atau deteksi objek gambar dari tiap frame hasil ekstraksi video (contoh YOLO dan DETR sebagai object detector)

TIM 3 - Fase 2: Fine Tuning Model

Sub-Tim A (5 orang):

•**Tugas:**

a. Melakukan fine-tuning pada model vision pre-trained seperti ViT/YOLO untuk klasifikasi dan deteksi objek menggunakan dataset yang sudah dibuat pada fase 1. Model ini bertujuan untuk mendeteksi konten deepfake, gambar yang mengandung ujaran kebencian, dan hoaks.
b. Melakukan fine-tuning pada model vision language model (VLM) seperti Qwen-VL/LLaVA untuk analisis konten yang memerlukan pemahaman lebih mendalam

Sub-Tim B (3 orang):

•**Tugas:**

a. Membangun sistem embedding menggunakan model image encoder seperti Vit/CLIP/ResNet untuk kebutuhan visual similarity search
b. Menghasilkan image embedding dan menyimpannya ke dalam vector DB yang telah dipilih oleh tim 2
c. Menyediakan mekanisme pencarian berbasis kemiripan visual untuk mendukung proses investigasi atau penelusuran konten serupa sebagai pembanding dengan konten tangkapan

Tim 3 - Fase 3: Integrasi & Perbandingan Kinerja

Semua Anggota Tim :

•**Tugas:**

a. Berkoordinasi dengan tim 2 untuk memastikan integrasi seluruh model (Computer Vision, VLM dan similarity search) ke dalam arsitektur sistem secara menyeluruh
b. Melakukan pengujian integrasi model dan validasi alur end-to-end pada sistem agentic AI yang telah dirancang tim 2
c. Mengintegrasikan similarity search ke dalam workflow agentic AI

Tim 3 - Fase 4: Finalisasi MVP

Semua Anggota Tim :

•**Tugas:**

a. Berpartisipasi aktif dalam proses finalisasi *Minimum Viable Product (MVP)*.
b. Mengintegrasikan seluruh komponen MVP yang telah dikembangkan pada use case **DFK** dan **PP Tunas** menjadi satu solusi yang terintegrasi dan siap diuji coba.
c. Melakukan sinkronisasi fungsionalitas, validasi alur sistem, serta pengujian end-to-end untuk memastikan kedua use case berjalan optimal dalam satu ekosistem solusi.

Use Case : PP Tunas (Perlindungan anak di ruang digital)

PP TUNAS

Pelindungan Anak di Ruang Digital

PP TUNAS (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak). Dalam PP TUNAS, Komdigi memiliki otoritas dalam tata kelola pelindungan anak di ruang digital.

Peraturan ini menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama di ruang digital. Langkah ini penting untuk menjaga anak dari berbagai risiko konten berbahaya, penyalahgunaan data, hingga eksploitasi daring di ruang digital, termasuk media sosial, game online, dan platform digital lainnya.

Yang membedakan PP TUNAS dengan aturan yang sudah ada di beberapa negara adalah aturan ini tidak hanya melarang hal-hal berbahaya di ruang digital, namun juga mewajibkan platform digital menilai risiko, mengatur akun sesuai usia, menyediakan kontrol orangtua, dan memberi edukasi agar anak bisa lebih aman sekaligus berdaya di internet.

- ➔ website: https://tunasdigital.id/
- ➔ ebook: Tunaspedia: Sekilas Tentang PP TUNAS Pelindungan Anak di Ruang Digital

PP TUNAS

Pelindungan Anak di Ruang Digital

Problem Statement

Data terbaru menunjukkan bahwa 48 persen pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Selain itu, lebih dari 80% anak-anak Indonesia mengakses internet setiap hari dengan durasi rata rata tujuh jam. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, 35,57% anak usia dini sudah bisa mengakses internet

Tujuan yang ingin dicapai

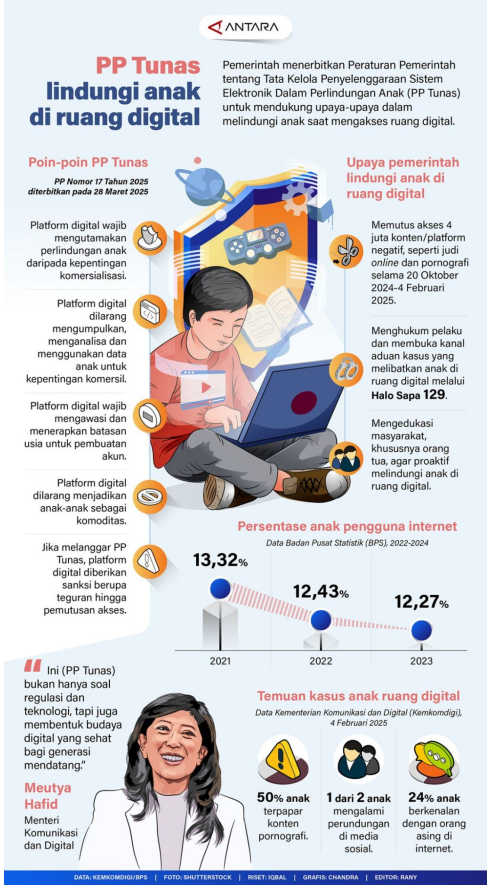
1. Memberikan perlindungan terhadap anak di ruang digital
2. Mewujudkan tata kelola sistem elektronik yang ramah anak
3. Menjamin hak-hak anak dalam penggunaan sistem elektronik
4. Meningkatkan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)
5. Mendorong peran aktif orang tua, wali, dan masyarakat
6. Mendukung ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan

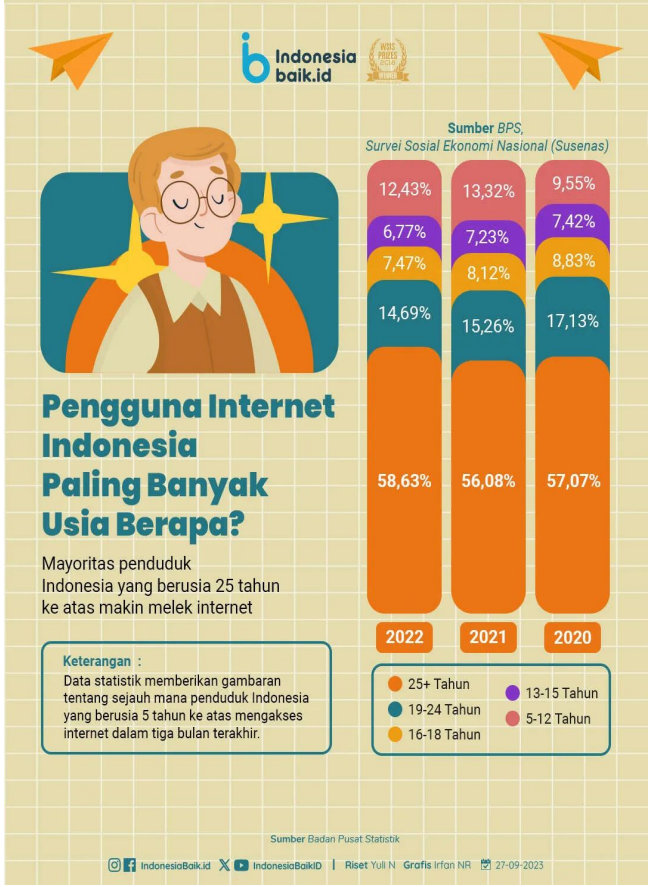
Solusi AI yang Dibutuhkan

1. Agentic AI dan model keyword untuk mencari keyword berita/konten yang sedang tren, akan tren, dan sudah tren untuk proses pencarian konten yang akan diklasifikasikan kedalam kategori PP TUNAS sebagai dasar pencarian dan pemantauan konten berisiko dari berbagai platform digital.
2. Model yang dapat mengklasifikasikan konten atau akun dari platform digital termasuk konten kategori berbahaya atau direkomendasikan atau kategori netral untuk anak.
3. Model chatbot edukasi untuk orang tua/wali yang bertujuan mengedukasi tentang pelindungan anak di ruang digital

PP Tunas : Perlindungan Anak di Ruang Digital

Draft Rancangan



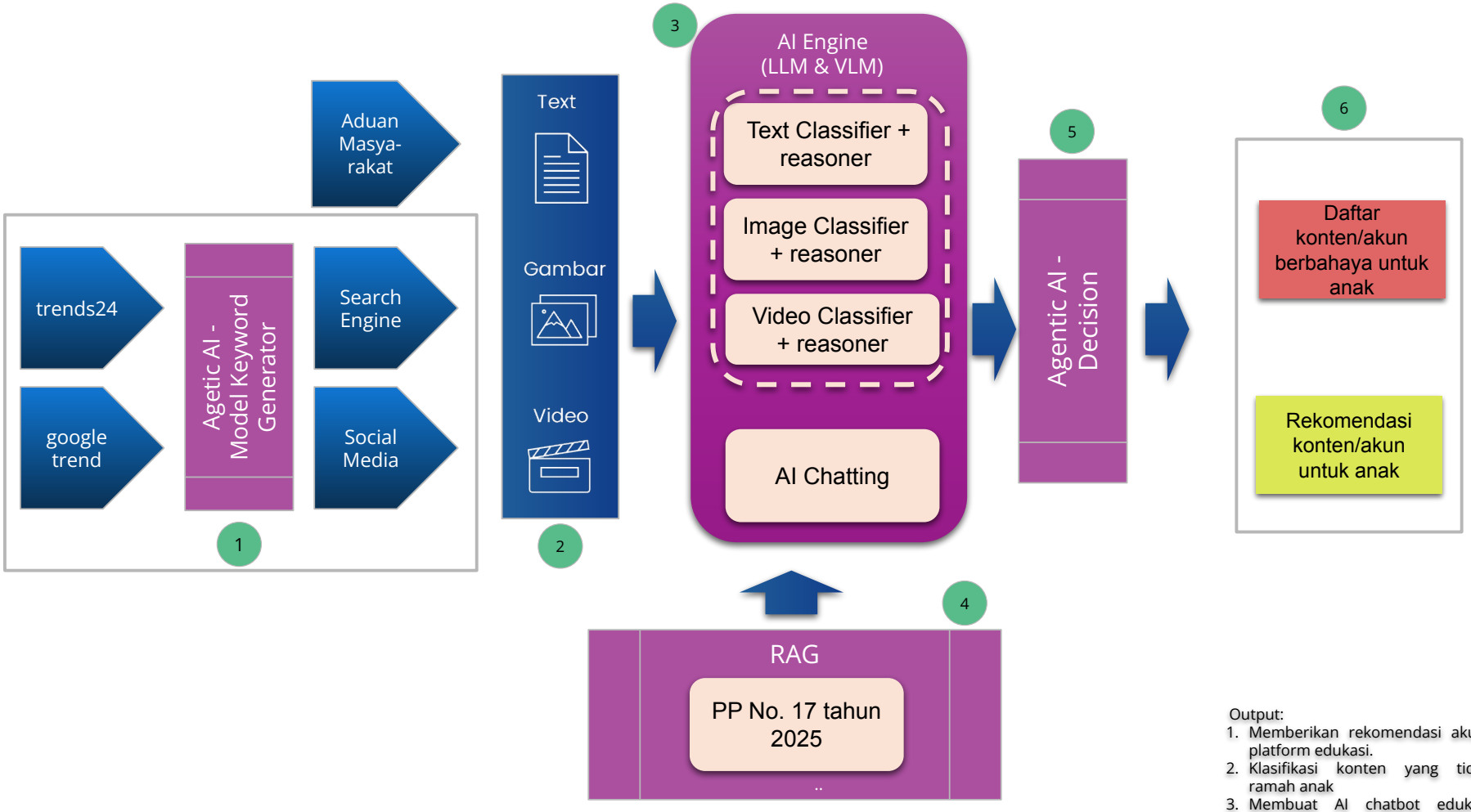


https://tunasdigital.id/

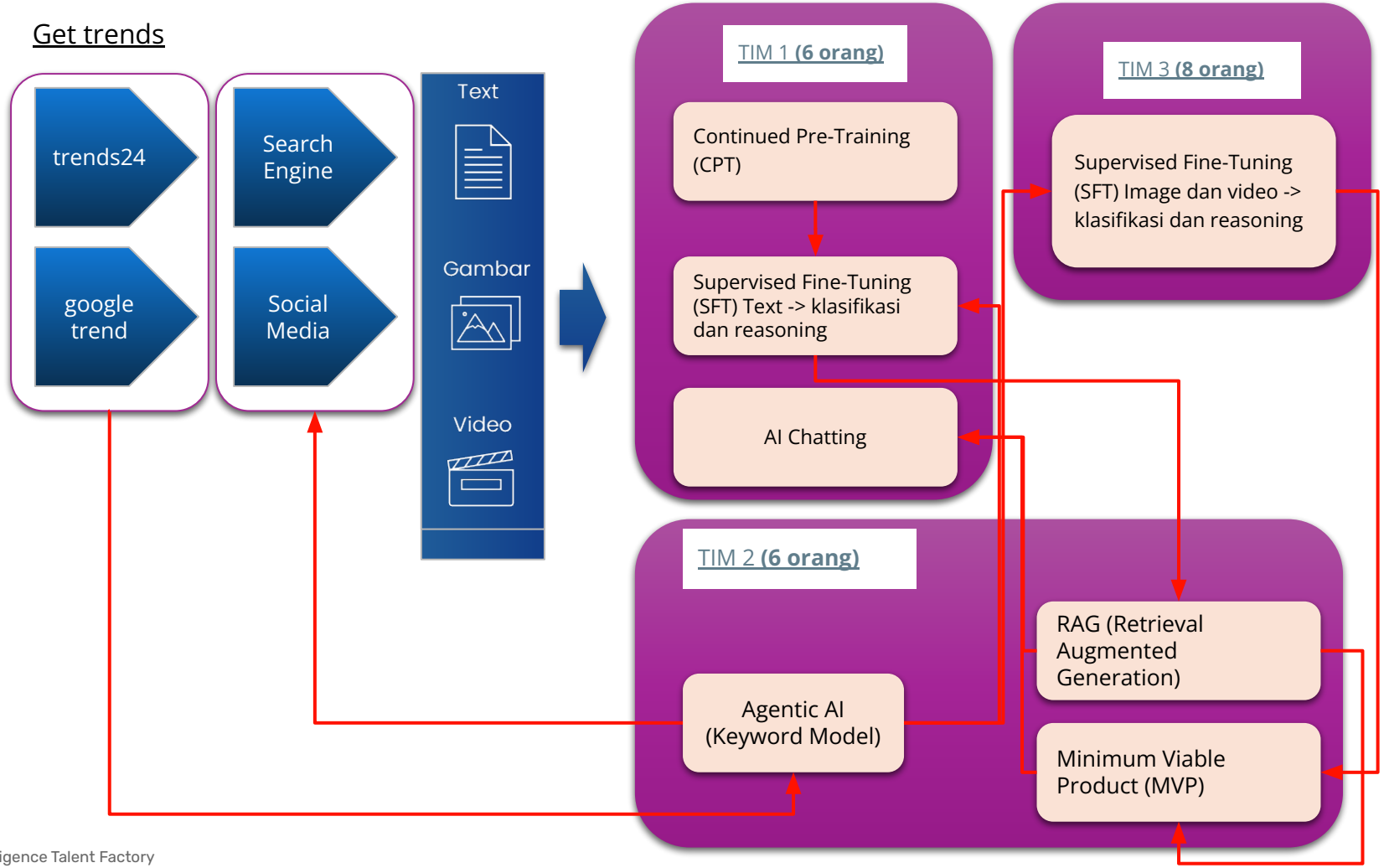
Contoh Kasus Terkait PP-Tunas

Waspada! Anak Rentan Direkrut Teroris Lewat Game dan Media Sosial

EKSPLOITASI ANAK BERKEDOK KONTEN: KREATOR SHANDY LOGAY JADI TERSANGKA USAI BUAT KONTEN 'SEWA PACAR 1 JAM' SASAR SISWI SMA



Output:
1. Memberikan rekomendasi akun/ platform edukasi.
2. Klasifikasi konten yang tidak ramah anak
3. Membuat AI chatbot edukasi untuk orang tua


Get trends
trends24
google trend
Search Engine
Social Media
Text
Gambar
Video
TIM 1 (6 orang)
Continued Pre-Training (CPT)
Supervised Fine-Tuning (SFT) Text -> klasifikasi dan reasoning
AI Chatting
TIM 3 (8 orang)
Supervised Fine-Tuning (SFT) Image dan video -> klasifikasi dan reasoning
TIM 2 (6 orang)
Agentic AI (Keyword Model)
RAG (Retrieval Augmented Generation)
Minimum Viable Product (MVP)

Sumber Data Dari: Facebook, Tiktok, X (twitter), Youtube, Platform Game	Tim 1 Continual Pre-training Model (CPT) & Fine Tuning Model (SFT) - LLM	Tim 2 Agentic AI + RAG + MVP	Tim 3 Computer Vision & VLM
Jumlah Orang	6	6	8
Jenis Data	*Data teks dari artikel berita atau sumber kredibel lainnya *Data berkaitan dengan konten pornografi anak, kekerasan, bullying, atau upaya grooming *Dataset percakapan atau komentar pada platform digital untuk mendeteksi cyberbullying, bahasa eksplisit, atau upaya grooming.	-Dokumen hukum (UU ITE, UU PDP) -Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak -Data crawling dari website, facebook, twitter (sosial media)	*Dataset terkait konten pornografi, kekerasan, bullying atau upaya grooming (berupa gambar atau video)
Fase 1	a. Pengumpulan data teks dari sumber publik berkaitan dengan domain PP TUNAS b. Menyiapkan pipeline Pre-training secara lengkap, termasuk skrip pemrosesan data, skrip training, dan dashboard memantau eksperimen (misalnya Weights & Biases, MLflow, dll) c. Menyiapkan pipeline fine tuning secara lengkap, termasuk skrip pemrosesan data, skrip training, dan dashboard memantau eksperimen (misalnya Weights & Biases, MLflow, dll)	a. Membangun crawl engine b. Membangun pipeline model crawler (keyword) c. Menyiapkan Vector Database (DB). (contoh vector DB seperti Milvus, Pinecone, Qdrant, atau FAISS) d. Membangun pipeline RAG. e. Eksplorasi tech stack web app (react, fast api, mongodb, sqlalchemy) f. Mulai membuat ERD dan tabel database	a. Mengumpulkan dataset gambar dan Membangun pipeline untuk analisis gambar. Gunakan model seperti ViT, CLIP atau SigLIP (vision encoder) untuk memungkinkan pencarian berbasis kemiripan visual (visual similarity search). b. Mengumpulkan dataset video/audio dan membangun pipeline untuk pengolahan video/audio.
Fase 2	a. Melakukan Continual Pre-Training dengan menggunakan base model seperti LLama, Qwen3, dll. b. Melakukan proses fine tuning untuk klasifikasi dan reasoning menggunakan base model hasil CPT, Dapat memanfaatkan pendekatan LoRA/QLoRA dan library Unsloth untuk optimasi waktu training	a. Melakukan Fine Tuning model crawler (keyword) b. Membangun arsitektur Agentic AI, contohnya dengan framework Langgraph atau Langchain. c. Draft deployment CI/CD sederhana d. Membangun model serving layer dengan vLLM/Ollama atau FastAPI Wrapper e. Membangun antarmuka aplikasi	Melakukan fine-tuning dan adaptasi pada model vision encoder (seperti CLIP, SigLIP, atau ViT) untuk ekstraksi fitur visual similarity search. Model vision ini berfungsi sebagai penyedia sinyal visual (embedding, skor, dan metadata), yang selanjutnya digunakan oleh Agentic AI dan LLM reasoning dalam pengambilan keputusan akhir. melakukan fine tuning VLM (misalnya menggunakan model Qwen-VL atau LLaVA) untuk reasoning kontekstual yang memerlukan pemahaman lebih mendalam
Fase 3	Evaluasi model yang telah dilatih dan lakukan Integrasi dengan tim 2 (MVP)	Migrasi API existing model dengan trained model (CPT, SFT + RAG)	Integrasi dengan tim 2 (MVP)

Tim 1 - Continual Pre-training Model (CPT) & Fine Tuning Model (SFT)

•**Jumlah Tim:** 6 Mahasiswa

•**Tujuan:** Mengadaptasi model bahasa besar (LLM) berbasis open-source melalui pendekatan Continual Pre-Training (CPT) dan Supervised Fine-Tuning (SFT) untuk meningkatkan pemahaman domain kebijakan dan regulasi yang relevan dengan PP TUNAS, khususnya dalam klasifikasi dan penalaran terhadap konten berbasis teks.

Catatan: Tim ini akan membangun base model Continual Pre Training (CPT) dan melakukan Supervised Fine Tuning (SFT) untuk klasifikasi dan reasoning terhadap konten berbasis teks sesuai dengan kebutuhan spesifik PP Tunas.

contohnya dapat menggunakan base model LLaMA, Qwen

Dapat memanfaatkan pendekatan LoRA/QLoRA dan library Unsloth untuk optimasi waktu training

TIM 1 - Fase 1: Penyiapan Infrastruktur & Pengumpulan Data Awal

Sub-tim A (3 orang) - Infrastruktur & Pipeline:

•**Tugas:** Pilih *base model open-source* (misal: Llama 3, Mistral, Qwen atau model regional seperti SeaLLM), berikan justifikasi pilihan berdasarkan kinerja, lisensi, dan dukungan komunitas.

•**Tugas :** Siapkan *pipeline pretraining* dan fine tuning secara lengkap, termasuk skrip pemrosesan data, skrip pelatihan, dan *dashboard* untuk memantau eksperimen (misalnya menggunakan Weights & Biases, Tensorboard, MLflow).

•**Tugas:** Lakukan uji coba pelatihan skala kecil pada sampel data untuk memvalidasi bahwa seluruh *pipeline* berjalan tanpa kendala.

Sub-tim B (3 orang) - Kurasi & Strategi Data:

•**Tugas:** Rancang strategi komposisi data. Tentukan persentase ideal untuk setiap kategori: konten ramah anak, konten sensitif, atau konten berbahaya untuk anak.

•**Tugas:** Mulai kumpulkan data mentah dari berbagai sumber berbahasa Indonesia yang berkualitas.

Cari berbagai akun atau konten yang dapat direkomendasikan sebagai akun/konten edukasi yang boleh dilihat oleh anak.

TIM 1 - Fase 2: Pra-pemrosesan & Pelatihan Skala Besar

Sub-tim A (3 orang) - : Continual Pretraining (CPT)

•**Tugas:** Menjalankan proses *Continual Pretraining (CPT)* menggunakan data yang telah diproses dan disiapkan oleh Sub-tim B pada Fase 1.

Menghasilkan *base model* hasil pretraining yang siap digunakan untuk tahap *fine-tuning*.

Sub-tim B (3 orang) -:Supervised Fine Tuning (SFT)

•**Tugas:** Secara paralel, sebelum proses CPT oleh Sub-tim A selesai, rancang dan kembangkan dataset untuk kebutuhan klasifikasi dan *reasoning*. Dataset dapat disusun dalam format *single-turn* maupun *multi-turn dialogue*, sesuai dengan skenario penggunaan model.
Setelah *base model* hasil CPT dari Sub-tim A tersedia, jalankan proses *Supervised Fine-Tuning (SFT)* untuk task klasifikasi dan *reasoning*.

TIM 1 - Fase 3: Evaluasi & Integrasi Model

Semua Anggota Tim :

- **Tugas:**

a. Lakukan evaluasi akhir pada model yang telah dilatih
b. Siapkan chekpoint model terbaik, lengkap dengan Model Card yang detail, dokumentasi cara penggunaan, dan metrik performa. Unggah model ke Hugging Face yang telah disediakan tim Komdigi
c. Berkoordinasi dengan tim 2 untuk mengintergrasikan model kedalam sistem, serta memastikan model terimplementasi dengan baik pada alur agentic AI yang telah dirancang.
d. Melakukan pengujian integrasi model dan validasi alur end-to-end pada sistem agentic AI yang telah dirancang tim 2

TIM 1 - Fase 4: Finalisasi MVP

Semua Anggota Tim :

•**Tugas:**

a. Berpartisipasi aktif dalam proses finalisasi *Minimum Viable Product (MVP)*.
b. Mengintegrasikan seluruh komponen MVP yang telah dikembangkan pada use case **DFK** dan **PP Tunas** menjadi satu solusi yang terintegrasi dan siap diuji coba.
c. Melakukan sinkronisasi fungsionalitas, validasi alur sistem, serta pengujian end-to-end untuk memastikan kedua use case berjalan optimal dalam satu ekosistem solusi.

Tim 2 - Agentic AI + RAG + MVP

- **Jumlah Tim:** 6 Mahasiswa
- **Tujuan :** Membuat prototype aplikasi yang dapat menggabungkan seluruh model LLM dan VLM yang sudah di fine tuning sebelumnya untuk dapat memberikan hasil klasifikasi konten ramah anak dan memonitoring aktifitas platform digital.
- Membangun chatbot edukasi untuk orang tua

  contohnya dapat menggunakan framework langgraph atau langchain untuk membangun arsitektur agentic ai

TIM 2 - Fase 1: Eksplorasi RAG dan Web App

Sub-Tim A (4 orang):

•**Tugas:**

a. membangun crawl engine untuk crawling konten website, sosial media, youtube, dan konten lainnya yang dapat dijadikan data PP Tunas
b. Membangun pipeline fine tuning untuk membuat model keyword generator, dapat menggunakan base model seperti LLaMA, Qwen, Phi dan lainnya. buat dataset yang berisi keyword terkait anak yang dijadikan dataset fine tuning

Sub-Tim B(2 orang):

•**Tugas:**

a. Siapkan pipeline RAG. Siapkan Vector Database (DB) contohnya seperti Milvus, Pinecone, Quadrant, atau FAISS.
b. Eksplorasi tech stack web app (react, fast api, mongodb, sqlachemy)
c. Mulai membuat ERD dan tabel database. Koordinasi dengan tim 2 usecase DFK untuk menyamakan database.
d. Membangun antarmuka aplikasi berkoordinasi dengan Sub-Tim A

TIM 2 - Fase 2: Arsitektur Agentic AI

Sub-Tim A (3 orang):

•**Tugas:**

a. Melakukan fine tuning model keyword generator menggunakan base model Qwen, LLaMA, dan model open source lainnya.
b. Membangun model serving layer dengan vLLM/Ollama, atau FastAPI wrapper, menyediakan endpoint API stabil untuk integrasi

Sub-Tim B(3 orang):

•**Tugas:**

a. Merancang dan membangun arsitektur Agentic AI, contohnya menggunakan framework Langgraph atau Langchain
b. Menyusun draft proses deployment CI/CD sederhana

TIM 2 - Fase 3: Integrasi Model

Semua Anggota Tim :

•**Tugas:**

a. integrasi semua model yang dikembangkan oleh tim 1 dan tim 3 kedalam API yang telah dibangun oleh sub-tim A pada fase 2.
b. Ujicoba workflow agentic ai yang telah dibuat dengan mengimplementasikan model dari tim 1 dan 3

TIM 2 - Fase 4: Finalisasi MVP

Semua Anggota Tim :

•**Tugas:**

a. Berpartisipasi aktif dalam proses finalisasi *Minimum Viable Product (MVP)*.
b. Mengintegrasikan seluruh komponen MVP yang telah dikembangkan pada use case **DFK** dan **PP Tunas** menjadi satu solusi yang terintegrasi dan siap diuji coba.
c. Melakukan sinkronisasi fungsionalitas, validasi alur sistem, serta pengujian end-to-end untuk memastikan kedua use case berjalan optimal dalam satu ekosistem solusi.

Tim 3 - Computer Vision & Visual Language Model

Jumlah Tim: 8 Mahasiswa
Tujuan:

- Melatih model Computer Vision untuk mendeteksi objek, simbol, atau pola visual spesifik yang umum ditemukan dalam konten berbahaya,
- Melatih model VLM untuk gambar/video yang terindikasi tidak ramah anak.

Tim ini juga akan membangun *pipeline* untuk analisis gambar. Gunakan model *pre-trained* seperti CLIP atau ViT untuk mengekstrak fitur dari gambar (logo, tangkapan layar situs) dan memungkinkan pencarian berbasis kemiripan visual (*visual similarity search*).

Rancang dan kembangkan mekanisme untuk menggabungkan hasil pencarian dari teks dan gambar.
Contoh: "Cari semua laporan tentang situs X dan temukan situs lain yang menggunakan gambar serupa."

Dapat menggunakan VLM seperti model Qwen-VL, LLaVa, dan model lainnya untuk klasifikasi gambar untuk reasoning kontekstual yang memerlukan pemahaman lebih mendalam.

TIM 3 - Fase 1: Pipeline & Pengumpulan Data Awal

Sub-Tim A (4 orang):

•**Tugas:**

a. Mengumpulkan dataset gambar melakukan data cleaning & filtering
b. Membangun pipeline untuk klasifikasi atau deteksi objek gambar

Sub-Tim B(4 orang):

•**Tugas:**

a. Mengumpulkan dataset video/audio dan membangun pipeline untuk pengolahan video
b. Melakukan ekstraksi frame dari video (extract frame bisa dengan opencv, FFmpeg atau lainnya)
c. Membangun pipeline untuk klasifikasi atau deteksi objek gambar dari tiap frame hasil ekstraksi video (contoh YOLO dan DETR sebagai object detector)

TIM 3 - Fase 2: Fine Tuning Model

Sub-Tim A (5 orang):

•**Tugas:**

a. Melakukan fine tuning pada model vision pre-trained seperti ViT/YOLO untuk klasifikasi dan deteksi objek menggunakan dataset yang sudah dibuat pada fase 1. Model ini ditujukan untuk mendeteksi konten berisiko seperti senjata atau objek berbahaya, konten eksplisit, objek dengan unsur kekerasan, adegan atau scene yang berpotensi tidak ramah anak
b. Melakukan fine tuning pada model vision language model (VLM) seperti Qwen-VL/LLaVA untuk analisis adegan ambigu dan reasoning kontekstual terhadap konten yang memerlukan pemahaman lebih mendalam

Sub-Tim B (3 orang):

•**Tugas:**

a. Membangun sistem embedding menggunakan model image encoder seperti Vit/CLIP/ResNet untuk kebutuhan visual similarity search
b. Menghasilkan image embedding dan menyimpannya ke dalam vector DB yang telah dipilih oleh tim 2
c. Menyediakan mekanisme pencarian berbasis kemiripan visual untuk mendukung proses investigasi atau penelusuran konten serupa

TIM 3 - Fase 3: Integrasi Model

Semua Anggota Tim :

•**Tugas:**

a. Berkoordinasi dengan tim 2 untuk memastikan integrasi seluruh model (Computer Vision, VLM dan similarity search) ke dalam arsitektur sistem secara menyeluruh
b. Melakukan pengujian integrasi model dan validasi alur end-to-end pada sistem agentic AI yang telah dirancang tim 2
c. Mengintegrasikan similarity search ke dalam workflow agentic AI

TIM 3 - Fase 4: Finalisasi MVP

Semua Anggota Tim :

•**Tugas:**

a. Berpartisipasi aktif dalam proses finalisasi *Minimum Viable Product (MVP)*.
b. Mengintegrasikan seluruh komponen MVP yang telah dikembangkan pada use case **DFK** dan **PP Tunas** menjadi satu solusi yang terintegrasi dan siap diuji coba.
c. Melakukan sinkronisasi fungsionalitas, validasi alur sistem, serta pengujian end-to-end untuk memastikan kedua use case berjalan optimal dalam satu ekosistem solusi.

Thank You

Digital Talent Development Center
Agency for Human Resources Development in Communications and Digital Affairs
Ministry of Communications and Digital Affairs

aitf.indonesia
https://aitalent.id/
085760008994